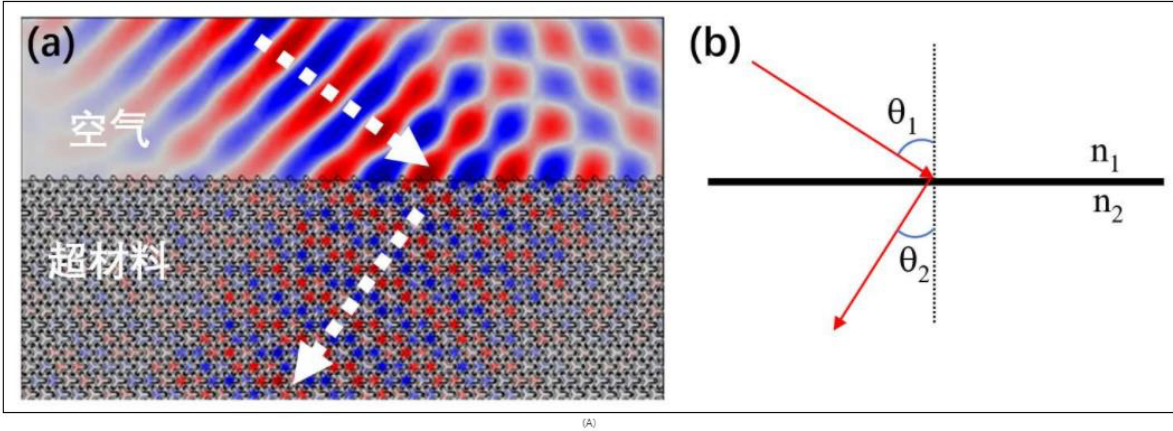


一、计算题

- 1、(光学期末-1)光在介质中传输时与介质的折射率密切相关，一般自然界材料的折射率均大于 θ 。与自然界材料不同的是，具有人工设计结构的“超材料”(Metamaterials)具有天然材料不具备的特殊性质。例如图a所示，对于特殊设计的超材料结构，当光入射到空气与超材料界面时，入射光线和折射光线位于法线的同侧，此时，折射角按照几何定义为负值。实验测得当入射角 $\theta_1=48^\circ$ 时，折射光线与法线夹角 $\theta_2=-11^\circ$ 。



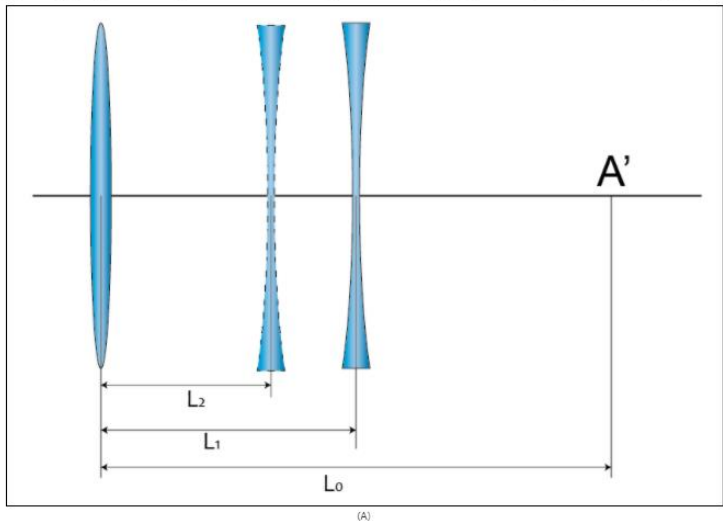
- 1、这种情况下，超材料的折射率 n_2 为多少？(保留到小数点后2位)，6分

- 2、若入射光从超材料入射，入射角为 θ_2 ，折射光线与法线夹角为多少？(保留到小数点后1位)，5分

- 3、光波从超材料入射的光会发生全反射吗？如果可以，发生全反射的角度 θ_c 是多少？(保留到小数点后1位)，5分

- 2、(光学期末-2)某物通过一凸透镜在镜后 $L_0=37\text{cm}$ 处成一实像 A' 。今在凸透镜后 $L_1=11\text{cm}$ 处放一焦距为 $f=-30\text{cm}$ 的凹透镜。

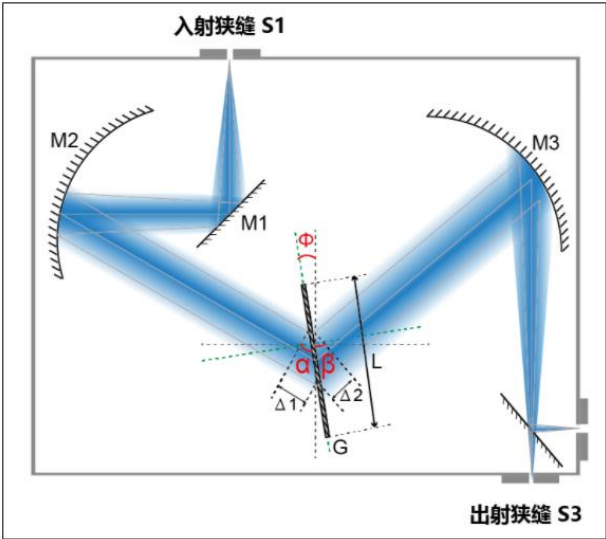
- 1) 经过凹透镜的像距 s_1' 为多少cm，横向放大率 V_1 为多少？
2) 若将凹透镜移动至距凸镜 $L_2=12\text{cm}$ 处，这样经过凹透镜的像距 s_2' 为多少cm，横向放大率 V_2 又为多少？



- 1、经过凹透镜的像距 s_1' 为多少cm，横向放大率 V_1 为多少 (保留至小数点后两位)？，11分

- 2、若将凹透镜移动至距凸镜 $L_2=12\text{cm}$ 处，这样经过凹透镜的像距 s_2' 为多少cm，横向放大率 V_2 又为多少 (保留至小数点后两位)？，9分

- 3、(光学期末-3)某光栅光谱仪的设计光路草图结构如图所示，S1为入射狭缝，S3为出射狭缝。M2和M3是等焦距的凹面反射镜，两个凹面镜的焦距 $f=50\text{cm}$ ，光栅入射和衍射光束中心与光栅转轴中心张角为 $\eta=120^\circ$ 。G为透射式光栅，光栅常数为 d ，光栅整体有效宽度为 $L=18\text{mm}$ 。光栅与角 η 的角平分线所夹锐角为 Φ ，光栅与入射光束波阵面夹角为 α ，与衍射光束波阵面夹角为 β 。已知光栅与角 η 的角平分线所夹锐角为 $\Phi=16^\circ$ ，波长为 $\lambda=546.1\text{nm}$ 的光入射到S1，刚好出射狭缝可以探测到该波长一级衍射的极大。



1、写出光栅入射光程差 Δ_1 的表达式，4分

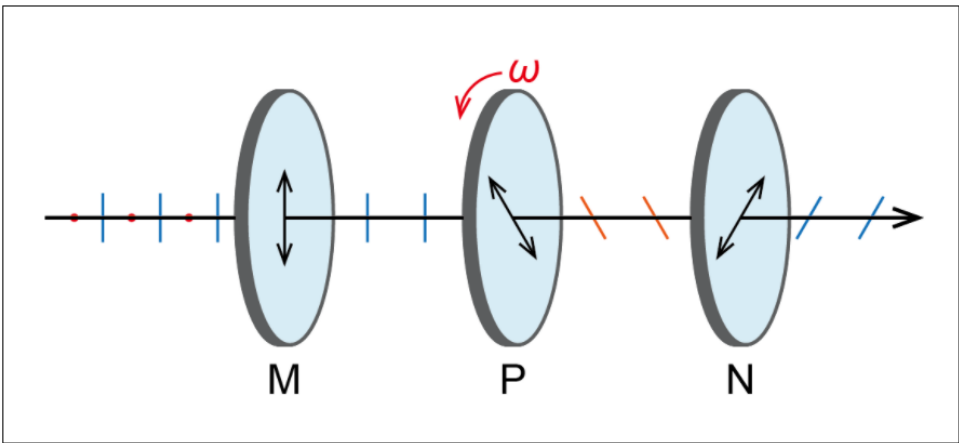
2、光栅衍射光程差 Δ_2 表达式，4分

3、这种情况下，推导光谱仪的光栅方程，用 Φ 表示。，7分

4、求该光栅的光栅常数，单位为 μm ，3分

5、求在有效宽度内，光栅的一级光谱的分辨本领 P ，5分

4、(光学期末-4)在透振方向正交的起偏器M和检偏器N之间，插入一片以频率 $f=66\text{Hz}$ 旋转的理想偏振片P，入射自然光 $I_n=10\text{mW}$ ，试求：



1、系统出射的光功率 I_o 瞬时值表达式，4分

2、出射光功率的平均值是多少mW，2分

3、动态范围是多少mW，2分

4、目前在检偏器N后面放置一个摄像机拍摄光功率的变化，参照取样定理，每个变化周期至少有两个取样点，那么摄像机的响应速率R为至少为多少fps?，2分

1、(光学期末-5)如图所示，雨后出现的“双彩虹”现象，请根据所学的光学知识说明“双彩虹”产生的过程，并分析色散的次序不同的原因，说明一下“双彩虹”的命名是否合适?（字数不超过150字）



(A)

2、(光学期末-6)2020年6月21日，农历庚子年五月初一，下午4点，同学们拍摄了日偏食照片，有的备注为小孔成像，有的戏称“饺子”，也有人说衍射图案。请您就这个现象讨论一下，现象的光学内容。（字数不超过150字）



(A)